

LAPORAN TUBES

USE CASE & CLASS DIAGRAM

Judul Proyek : Smart Laundry - Sistem Manajemen Operasional Laundry Digital

Nama Kelompok : Kelompok 2

Mata Kuliah : Pemrograman Berorientasi Objek

Dosen Pengampu : Dany Candra Febrianto

Daftar Anggota:

1. Bagas Alfanto - 103112430025
2. Herdian Abdillah Purnomo - 103112430048
3. Raihan Adi Arba - 103112400071
4. Nadira Hikmah Fatheena - 103112430075
5. Shellyn Euriska Putri - 103112430114
6. Regita Hutri Cahyaningrum - 103112430115

1. Deskripsi Singkat Sistem

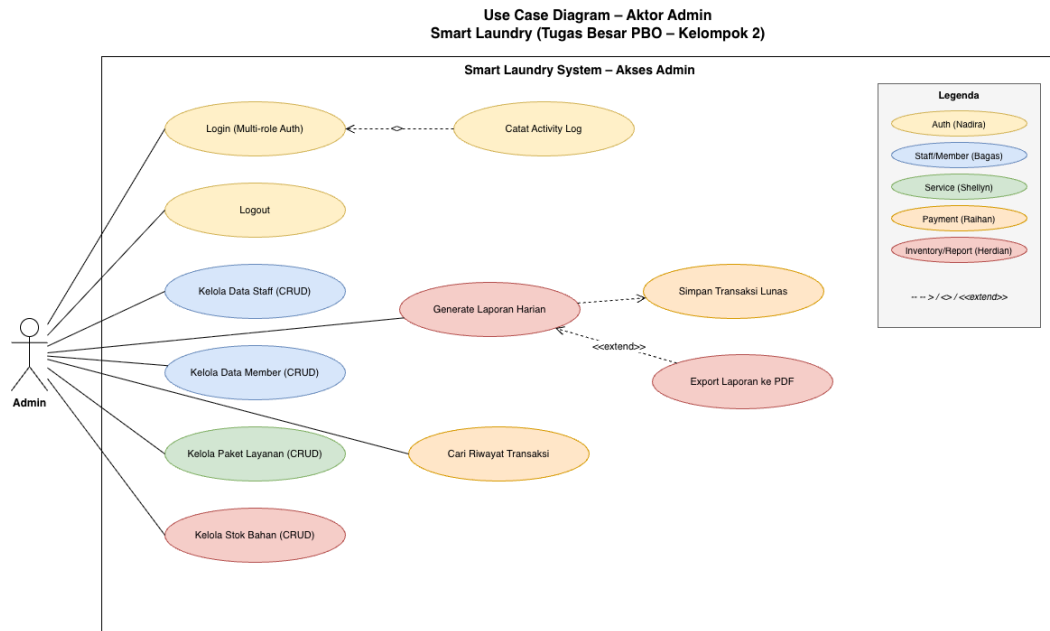
Smart Laundry adalah aplikasi berbasis Java yang dirancang untuk mengelola operasional gerai laundry secara terstruktur. Sistem ini mengintegrasikan manajemen data staf, pengaturan paket layanan, hingga pemrosesan transaksi pelanggan secara real-time. Tujuan utama sistem ini adalah menggantikan pencatatan manual dengan sistem digital yang mampu menghitung biaya secara otomatis berdasarkan berat (kg), melacak status cucian (Proses/Selesai), serta menghasilkan laporan pendapatan harian bagi pemilik laundry.

2. Daftar Fitur & Pembagian Tugas

No	Nama Anggota	Fitur (Modul)	Deskripsi Singkat
1	Nadira	User Access & Security	1. Multi-role Authentication: Sistem login untuk membedakan hak akses Admin dan Kasir. 2. Activity Logging: Pencatatan riwayat login staff ke dalam sistem.
2	Bagas	Staff & Member Management	1. Staff CRUD: Pengelolaan data akun karyawan oleh Admin. 2. Membership System: Manajemen data pelanggan tetap (member) untuk pemberian diskon otomatis.
3	Shellyn	Service & Catalog Manager	1. Laundry Package CRUD: Pengaturan jenis layanan dan harga per kilo. 2. Price Estimator: Fitur simulasi harga sebelum pelanggan membuat pesanan.
4	Regita	Order Processing	1. Order Entry: Pembuatan invoice pesanan baru dengan validasi input. 2. Status Workflow Manager: Pengelolaan perubahan status (Antrian -> Proses -> Selesai).
5	Raihan	Payment & Billing	1. Billing Logic: Perhitungan total biaya otomatis berdasarkan berat, jenis layanan, dan status member. 2. Transaction History: Penyimpanan dan pencarian data transaksi yang sudah lunas.
6	Herdian	Inventory & Reporting	1. Stock Monitor: CRUD stok perlengkapan (sabun/pewangi) yang berkurang saat ada order. 2. Summary Report: Menghasilkan rekap pendapatan harian dan cetak struk digital.

3. Use Case Diagram

A. Use Case Diagram Admin



Dalam sistem ini, Admin berperan sebagai pihak yang memiliki otoritas tertinggi dalam pengelolaan operasional gerai laundry. Admin tidak terlibat secara langsung dalam proses operasional harian seperti pencatatan transaksi cucian atau penerimaan pembayaran. Sebaliknya, Admin bertanggung jawab terhadap pengelolaan data inti yang menjadi fondasi berjalannya sistem. Peran ini mencakup pengaturan data master, pengawasan sumber daya, serta analisis laporan kinerja.

Secara fungsional, terdapat delapan use case utama yang dapat diakses oleh Admin. Use case pertama adalah Login dan Logout, yang berfungsi sebagai mekanisme autentikasi untuk masuk dan keluar dari sistem dengan hak akses khusus Admin. Setelah berhasil masuk, Admin memiliki kewenangan untuk mengelola data staf melalui fitur Kelola Data Staff, yang mencakup penambahan, pembaruan, dan penghapusan data karyawan. Seluruh pengelolaan akun staf sepenuhnya berada di bawah kendali Admin.

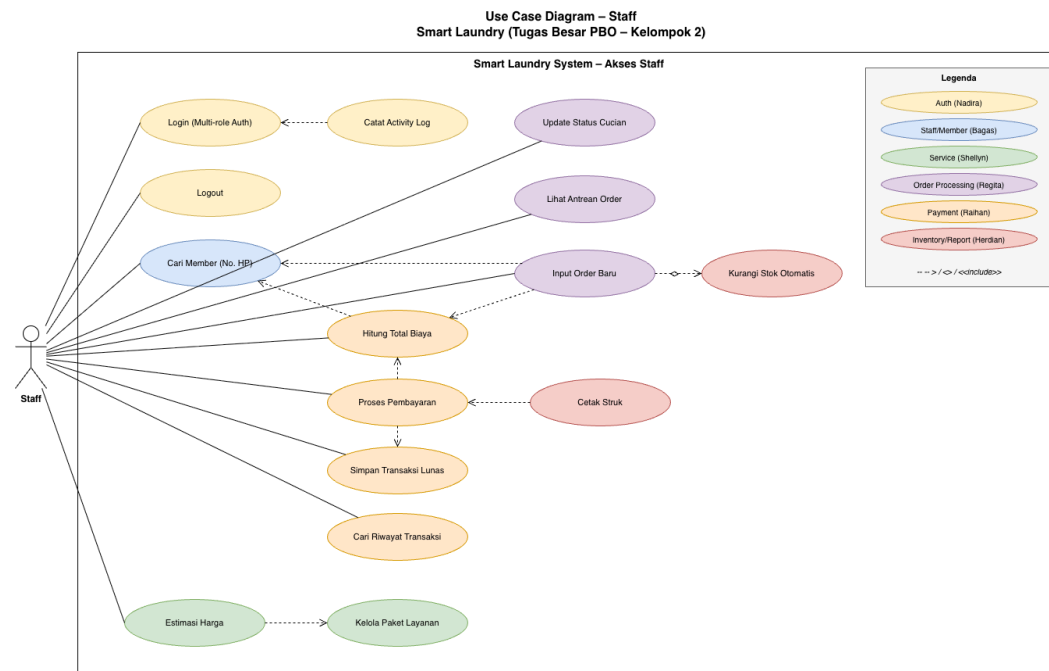
Selain itu, Admin juga dapat mengelola data pelanggan melalui fitur Kelola Data Member. Meskipun Kasir memiliki kemampuan untuk menambahkan data member baru, pengelolaan data yang bersifat sensitif seperti pengubahan dan penghapusan tetap menjadi tanggung jawab Admin. Admin juga berwenang dalam pengaturan layanan melalui fitur Kelola Paket Layanan, termasuk penentuan dan penyesuaian tarif layanan. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi dan kontrol terhadap kebijakan harga.

Dalam aspek operasional, Admin memiliki akses ke fitur Kelola Stok Bahan untuk memantau dan memperbarui ketersediaan bahan pendukung seperti deterjen dan pewangi. Dari sisi analisis, Admin dapat menghasilkan Laporan Harian yang menyajikan rekapitulasi pendapatan dalam periode harian, mingguan, maupun bulanan. Selain itu,

tersedia fitur Cari Riwayat Transaksi yang memungkinkan Admin menelusuri data transaksi terdahulu untuk keperluan audit maupun penanganan keluhan pelanggan.

Di luar use case utama tersebut, terdapat pula tiga use case pendukung yang berjalan secara otomatis dalam sistem. Fitur Catat Activity Log akan aktif setiap kali Admin melakukan login melalui relasi <<include>>, yang berfungsi untuk mencatat jejak aktivitas sebagai bagian dari mekanisme audit. Selanjutnya, fitur Simpan Transaksi Lunas berperan sebagai sumber data utama dalam proses pembuatan laporan. Tanpa data transaksi yang tersimpan, sistem tidak dapat menghasilkan laporan yang akurat. Terakhir, fitur Export Laporan ke PDF memiliki relasi <<extend>>, yang bersifat opsional dan memungkinkan Admin untuk mengekspor laporan ke dalam format PDF guna keperluan dokumentasi dan distribusi.

B. Use Case Diagram Staff



Dalam sistem ini, Staff merupakan aktor yang memiliki tingkat interaksi paling tinggi karena terlibat langsung dalam seluruh alur operasional layanan, mulai dari penerimaan cucian hingga penyelesaian transaksi pembayaran. Oleh karena itu, Staff memiliki jumlah use case yang paling banyak, yaitu sebelas use case utama yang dapat diakses secara langsung serta empat use case pendukung yang berjalan secara otomatis di dalam sistem.

Sebagaimana aktor lainnya, Staff memulai aktivitas melalui proses Login dan Logout dengan hak akses yang telah dibatasi, khususnya tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan data master. Setelah berhasil masuk, salah satu fitur yang sering digunakan adalah Cari Member berdasarkan nomor telepon. Fitur ini memungkinkan

Staff untuk memverifikasi status keanggotaan pelanggan secara cepat, sehingga sistem dapat secara otomatis menerapkan diskon apabila pelanggan terdaftar sebagai member.

Selain itu, Staff juga dapat memanfaatkan fitur Estimasi Harga untuk memberikan gambaran biaya kepada pelanggan sebelum melakukan transaksi. Fitur ini memungkinkan simulasi perhitungan biaya tanpa harus membuat pesanan secara langsung, sehingga membantu pelanggan dalam mengambil keputusan.

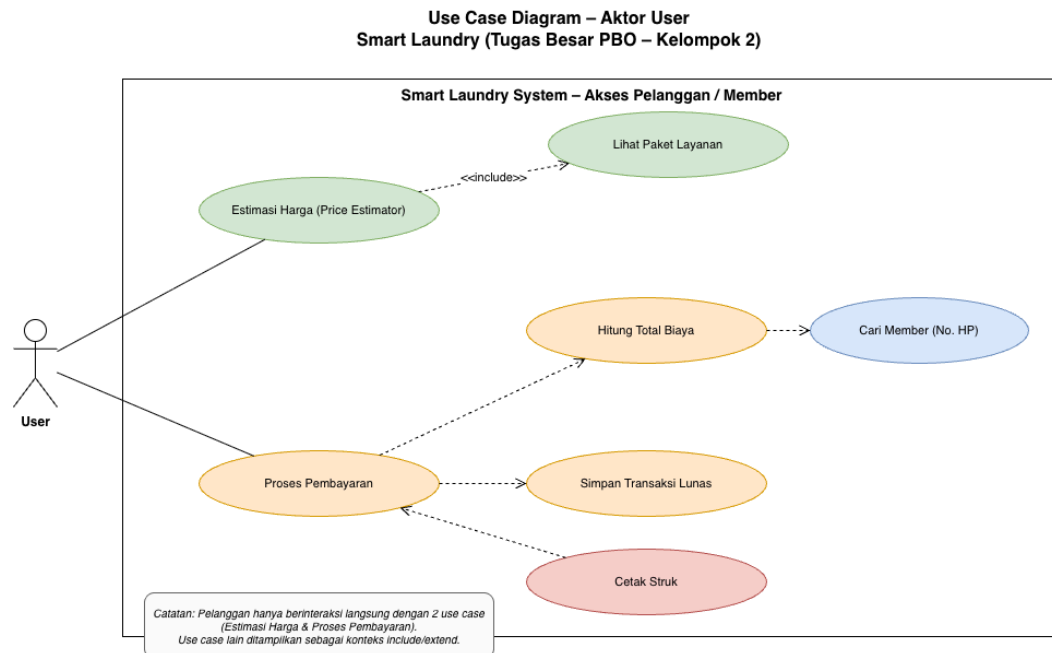
Apabila pelanggan telah menyetujui layanan, Staff akan melanjutkan proses melalui fitur Input Order Baru dengan memasukkan data cucian seperti berat, jenis paket layanan, dan identitas pelanggan. Setelah data disimpan, pesanan akan otomatis masuk ke dalam antrian. Selama proses pengerjaan berlangsung, Staff dapat memperbarui status cucian melalui fitur Update Status Cucian, mulai dari status "Antrean", "Proses", hingga "Selesai". Untuk memantau keseluruhan pesanan yang sedang berjalan, Staff juga dapat menggunakan fitur Lihat Antrean Order.

Pada tahap penyelesaian transaksi, Staff menggunakan fitur Hitung Total Biaya untuk melakukan perhitungan otomatis berdasarkan berat cucian, tarif layanan, serta potongan harga jika pelanggan merupakan member. Selanjutnya, fitur Proses Pembayaran digunakan untuk mencatat pembayaran dan mengubah status transaksi menjadi "Lunas". Setelah pembayaran berhasil, sistem secara otomatis menjalankan fitur Simpan Transaksi Lunas untuk mengarsipkan data transaksi ke dalam riwayat. Selain itu, Staff juga dapat memanfaatkan fitur Cari Riwayat Transaksi untuk menelusuri transaksi sebelumnya apabila diperlukan.

Terdapat empat use case pendukung yang berjalan secara otomatis dalam aktivitas Staff. Pertama, Catat Activity Log yang aktif saat proses login melalui relasi <<include>> sebagai bagian dari mekanisme audit. Kedua, penggunaan data pada fitur Kelola Paket Layanan yang diakses secara tidak langsung oleh Estimasi Harga, di mana Staff hanya memiliki hak akses untuk membaca data tarif. Ketiga, fitur Kurangi Stok Otomatis yang dipicu saat proses Input Order, sehingga penggunaan bahan seperti deterjen dan pewangi tercatat secara otomatis tanpa perhitungan manual. Terakhir, fitur Cetak Struk yang memiliki relasi <<extend>>, bersifat opsional, dan dijalankan apabila pelanggan memerlukan bukti transaksi dalam bentuk cetak.

Secara keseluruhan, Staff dapat dikategorikan sebagai aktor operasional dalam sistem. Aktivitas yang dilakukan mencakup hampir seluruh modul utama karena bertanggung jawab menjalankan proses transaksi secara end-to-end. Hal ini menjadikan diagram use case untuk Staff sebagai yang paling kompleks, sejalan dengan tingginya intensitas interaksi terhadap sistem.

C. Use Case Diagram User



Dalam sistem ini, User memiliki peran yang unik dibandingkan aktor lainnya. User tidak berinteraksi langsung dengan sistem melalui proses autentikasi (login), melainkan berperan sebagai pihak eksternal yang menerima layanan. Meskipun demikian, User tetap dimodelkan sebagai aktor dalam use case diagram karena keberadaannya menjadi pemicu utama bagi beberapa proses dalam sistem.

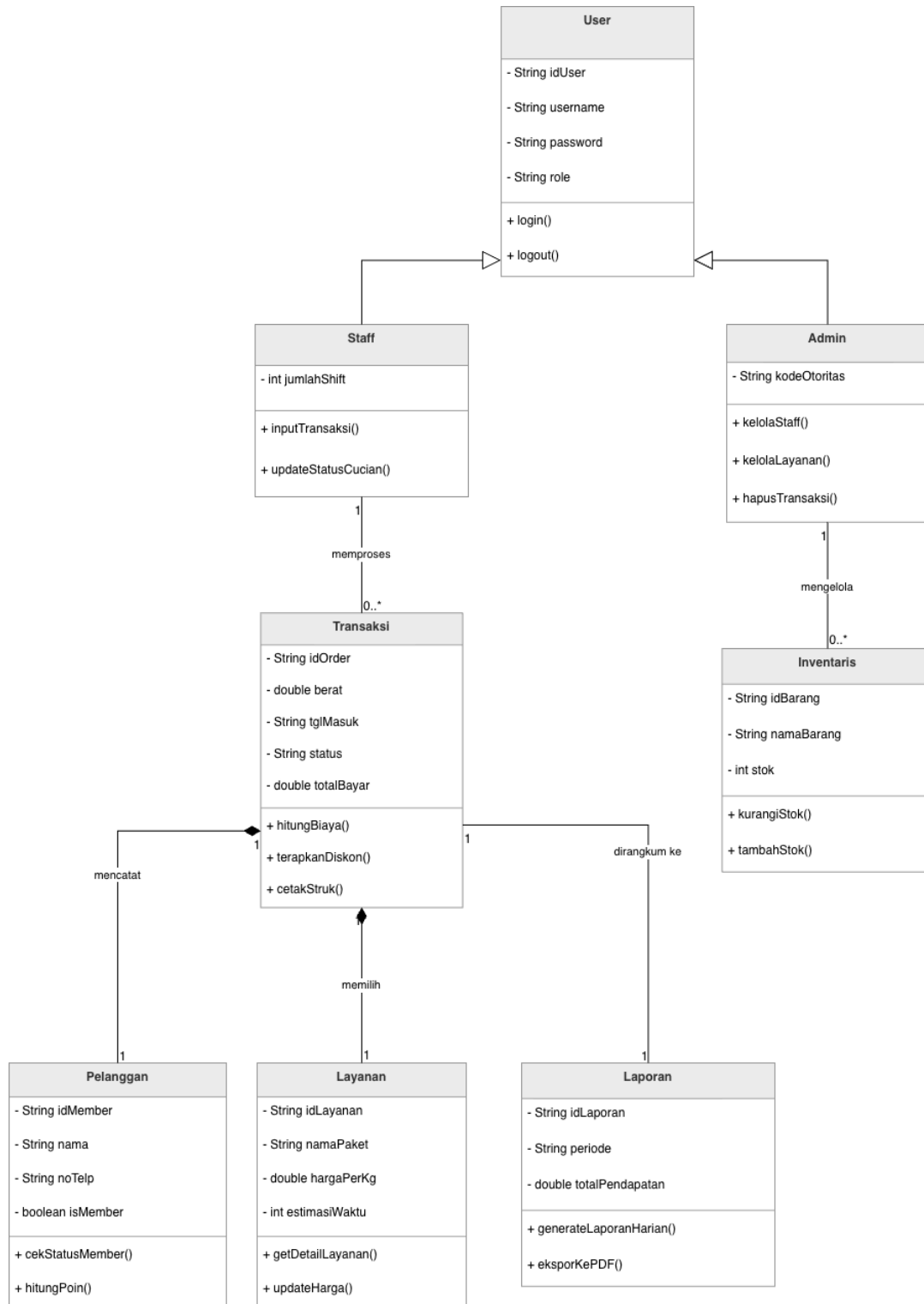
Berdasarkan diagram, terdapat dua use case utama yang secara langsung melibatkan User. Pertama adalah Estimasi Harga, di mana User dapat meminta informasi perkiraan biaya sebelum layanan diproses. Walaupun interaksi teknis pada sistem dilakukan oleh Staff, inisiasi proses tetap berasal dari permintaan User. Kedua adalah Proses Pembayaran, di mana User berperan sebagai pihak yang melakukan pembayaran, sehingga keberlangsungan transaksi sepenuhnya bergantung pada keterlibatan User.

Selain dua use case utama tersebut, terdapat beberapa use case lain yang muncul sebagai bagian dari alur sistem yang dipicu oleh aktivitas User. Pada proses Estimasi Harga, sistem akan mengakses data dari fitur Kelola Paket Layanan untuk memperoleh informasi tarif yang berlaku. Selanjutnya, pada tahap Proses Pembayaran, sistem menjalankan fitur Hitung Total Biaya untuk menentukan jumlah pembayaran. Dalam proses ini, sistem juga memanfaatkan fitur Cari Member berdasarkan nomor telepon untuk memverifikasi status keanggotaan User. Apabila User terdaftar sebagai member, maka sistem secara otomatis memberikan penyesuaian berupa potongan harga.

Setelah transaksi diselesaikan, sistem akan secara otomatis menjalankan fitur Simpan Transaksi Lunas untuk mengarsipkan data transaksi. Selain itu, terdapat fitur Cetak Struk yang bersifat opsional (<<extend>>), yang dapat dijalankan apabila User menginginkan bukti transaksi dalam bentuk cetak.

Secara keseluruhan, User dapat dikategorikan sebagai aktor pasif dalam sistem. User tidak melakukan interaksi langsung terhadap antarmuka sistem, namun keberadaannya menjadi faktor utama yang memicu jalannya proses bisnis. User menerima keluaran dari sistem berupa informasi harga, layanan, dan bukti transaksi. Dalam konteks keanggotaan, Member merupakan bagian dari User yang telah terdaftar di dalam sistem dan memperoleh manfaat tambahan berupa diskon otomatis pada saat transaksi. Oleh karena itu, dalam use case diagram, User dan Member direpresentasikan sebagai satu aktor dengan perbedaan alur pada proses perhitungan biaya.

4. Class Diagram



Sistem Manajemen Laundry ini dirancang menggunakan prinsip Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) dengan struktur hierarki pengguna yang terorganisir. Pada tingkat dasar, terdapat class User sebagai *parent class* yang menyimpan atribut kredensial utama seperti idUser, username, password, dan role, serta menyediakan fungsi dasar login() dan logout(). Class ini kemudian diwariskan (*inheritance*) kepada dua entitas spesifik, yaitu Staff dan Admin. Staff bertanggung jawab atas operasional teknis seperti penginputan transaksi dan pembaruan status cucian, sementara Admin memegang otoritas lebih tinggi untuk mengelola data staf, mengatur daftar layanan, dan melakukan manajemen inventaris barang.

Inti dari proses bisnis sistem ini terletak pada class Transaksi, yang berfungsi sebagai penghubung utama antar berbagai entitas melalui hubungan komposisi dan asosiasi. Setiap objek Transaksi mengagregasikan data dari class Pelanggan dan class Layanan. Class Pelanggan menyimpan informasi profil dan status keanggotaan untuk perhitungan poin, sedangkan class Layanan menyimpan detail paket seperti harga per kilogram dan estimasi waktu pengerjaan. Dalam class Transaksisendiri, dilakukan kalkulasi otomatis melalui metode hitungBiaya() dan terapkanDiskon() sebelum akhirnya sistem dapat menghasilkan output berupa struk fisik bagi pelanggan.

Untuk mendukung keberlanjutan operasional dan pelaporan, sistem dilengkapi dengan class Inventaris dan Laporan. Class Inventaris digunakan oleh Admin untuk memantau serta memperbarui stok logistik laundry secara berkala. Di sisi lain, setiap data yang masuk ke dalam class Transaksi akan dirangkum ke dalam class Laporan. Class ini memiliki peran krusial dalam menyajikan data finansial secara periodik, di mana sistem mampu mengalkulasi total pendapatan dan menyediakan fitur eksporKePDF() untuk kebutuhan dokumentasi manajemen yang lebih formal dan akuntabel.

5. Traceability

Use Case	Class yang Terlibat
Login & Akses	User, Admin, Staff
Kelola Member	Pelanggan, Staff
Input Layanan	Layanan, Admin
Buat Transaksi	Transaksi, Pelanggan, Layanan
Kelola Stok	Inventaris, Admin
Laporan & Struk	Laporan, Transaksi